부모용 진행 안내 · 대기 대순환과 해수 순환

고2 과학 · 지구과학대기와해양 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-OCEANCIRC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵 1~2개와 실온의 물, 식용 색소(또는 수채 물감)를 넣어 전날 얼려 둔 얼음 몇 개, 숟가락, 쟁반, 활동지, 연필, (선택) 세계 지도나 지구본
- **안전:** 색 얼음은 부모가 전날 얼음 틀에 색소 물을 넣어 얼려 둡니다. 색 물은 마시지 않고, 옷에 묻지 않게 쟁반 위에서 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 위도별 에너지 불균형(저위도 과잉, 고위도 부족, 위도 약 38°에서 균형)을 자료로 설명하고, 지구 자전 때문에 대기 대순환이 세 순환(해들리·페렐·극순환)으로 나뉘어 지상에 무역풍·편서풍·극동풍이 불며 저압대·고압대의 날씨가 달라지는 것을 설명한다.
확인 선수 확인(S02), 에너지 불균형(S03), 대기 대순환(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S13 ①②), 마무리 확인(S15), 활동지 1·4
성공 기준 S05와 활동지 1에서 적도 저압대의 많은 비와 위도 30°의 사막을 상승·하강 기류로 설명하고, 우리나라 상공의 바람을 편서풍이라고 말한다.

목표 B 대기 대순환의 바람이 표층 해류(북태평양 아열대 순환: 북적도 해류·쿠로시오 해류·북태평양 해류·캘리포니아 해류)를 만들고 난류·한류가 열을 옮긴다는 것, 극지방의 차갑고 염분이 높은 물이 가라앉아 심층 순환을 이루며 표층 순환과 이어진다는 것을 설명한다.
확인 표층 해류(S07), 연습(S08), 예상과 색 얼음 실험·결과(S09~S11), 심층 순환(S12), 혼자 해 보기(S13 ③④), 활동지 2·3·4
성공 기준 S08과 활동지 2에서 북적도 해류와 북태평양 해류를 만드는 바람, 쿠로시오가 난류인 까닭을 말하고, S13 ④에서 심층 순환이 시작되는 곳과 까닭(차갑고 염분이 높아 밀도가 큼)을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 해수의 성질
- 기압과 바람

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(해수의 성질, 기압과 바람)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
적도는 뜨거우니 고기압이라고 생각한다.	S04·S06에서 가열된 공기가 상승해 적도에는 저압대가 생기고 비가 많다는 것을 확인한다.
저위도는 계속 뜨거워지고 고위도는 계속 차가워진다고 생각한다(열의 이동을 놓침).	S03에서 대기와 해수가 남는 열을 고위도로 옮겨 각 위도의 평균 기온이 거의 일정하게 유지된다는 것을 짚는다.
표층 해류와 심층 순환을 같은 원인(바람)으로 생각한다.	S07(바람)과 S10~S12(밀도 차이)를 나란히 놓고 원동력이 다르다는 것을 구별한다.
심층 순환이 표층 해류만큼 빠르다고 생각한다.	S12에서 심층 순환은 아주 느려 한 바퀴에 수백~천 년이 넘게 걸린다고 알려져 있음을 말해 준다.

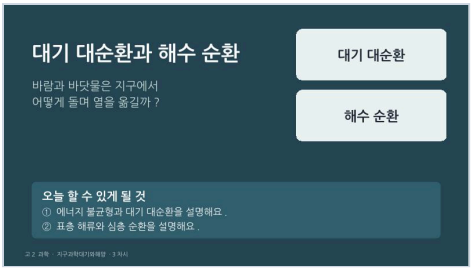
오늘 다루지 않는 것 위도별 에너지 불균형과 열의 이동(대기·해수), 대기 대순환의 세 순환과 지상의 바람(무역풍·편서풍·극동풍), 저압대·고압대와 날씨(적도의 비, 위도 30°의 사막), 바람이 만드는 표층 해류(북태평양 아열대 순환, 난류와 한류, 우리나라 주변 해류의 이름), 심층 순환(극지방의 침강, 느린 이동, 표층 순환과의 연결)을 도입 수준에서 다룬다. 전향력의 크기 계산, 에크만 수송, 서안 강화의 원리, 심층 순환의 속도·경로 수치, 각 해류의 유량은 다루지 않는다. 에너지 그래프와 해류 그림은 이해를 돕기 위한 예시 자료·모식도이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(바람과 해수의 밀도)	약 3분	—
S03	위도별 에너지 불균형	약 3분	A
S04	대기 대순환의 세 순환	약 3분	A
S05	대기 대순환과 날씨	약 3분	A
S06	오개념 비교(적도는 고기압?)	약 2분	A
S07	표층 해류	약 3분	B
S08	표층 해류 해석하기	약 3분	B
S09	활동 전 예상하기(색 얼음)	약 1분	B
S10	색 얼음으로 침강 보기	약 5분	B
S11	결과 정리(색 얼음)	약 2분	B
S12	심층 순환	약 3분	B
S13	혼자 해 보기	약 4분	A, B

S14	정답과 피드백	약 1분	A, B
S15	마무리 확인(위도 30°)	약 2분	A
S16	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S17	보충(기압과 바람)	약 4분	—

장별 안내



S01 대기 대순환과 해수 순환 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 지구 전체에서 바람과 바닷물이 열을 옮기며 순환한다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “적도는 늘 뜨겁고 극지방은 늘 추운데, 왜 적도는 점점 더 뜨거워지지 않을까?”
- “오늘은 바람과 바닷물이 지구 전체에서 어떻게 돌며 열을 옮기는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “바람이나 바다가 열을 옮기는 것 같아요.”

막히면

- 지구본에서 적도와 극지방을 짚으며 묻습니다.

주의

- 실험에 쓸 색 얼음을 전날 만들어 둡니다(얼음 틀에 물과 식용 색소를 넣어 얼림).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(바람과 해수의 밀도) · 약 3분

중3 ‘기압과 바람’(KR22-G09-SCI-PRESSWIND-L01)의 바람과 고2 ‘해수의 성질’(KR22-G11-SCI-SEAWATER-L01)의 해수의 밀도를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 고기압에서 저기압 쪽으로
- ② 수온이 낮고 염분이 높을수록
- ③ 저위도(태양이 높이 떠 같은 넓이에 더 많은 에너지)

막히면

- 풍선의 바람이 빠져나가는 것(압력이 높은 곳 → 낮은 곳)을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ①은 대기 대순환의 바람, ②는 심층 순환, ③은 에너지 불균형으로 이어집니다.



S03 위도별 에너지 불균형 · 위도별 에너지 불균형 · 약 3분

예시 자료로 위도별로 흡수하는 에너지와 방출하는 에너지를 비교하고, 남는 에너지가 고위도로 옮겨진다는 것을 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 선(흡수)과 파란 선(방출)이 만나는 위도는? 그보다 낮은 위도에서는 에너지가 남아, 높은 위도에서는 모자라.”
- “그런데도 적도가 점점 더 뜨거워지지 않는 까닭은?”

예상 답

- “약 38°에서 만나요.” “남는 에너지를 바람과 바닷물이 고위도로 옮겨서요.”

막히면

- 위도 0°와 80°에서 두 선의 높이를 비교하게 합니다.

주의

- 그래프의 값은 이해를 돕는 상댓값(예시 자료)입니다. 교과서에서는 균형을 이루는 위도를 약 38°로 소개합니다.
- 지구 전체로는 흡수량과 방출량이 같습니다(복사 평형). 위도마다만 다르고, 그 차이를 대기와 해수가 메웁니다.



S04 대기 대순환 · 대기 대순환의 세 순환 · 약 3분

지구 자전 때문에 북반구의 대기 대순환이 세 순환으로 나뉘고, 지상에 무역풍·편서풍·극동풍이 분다는 것을 단면 그림으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “적도에서 데워진 공기가 올라가 고위도로 가다가 30° 부근에서 내려와. 이것이 해들리 순환이야. 지구가 자전하지 않는다면 순환이 하나였겠지만, 자전 때문에 세 개로 나뉘어.”
- “공기가 올라가는 0°와 60°는 저압대, 내려오는 30°와 90°는 고압대야.”

예상 답

- “지상에서 해들리 순환은 적도 쪽으로 불어 무역풍, 페렐 순환은 극 쪽으로 불어 편서풍이에요.”

막히면

- 그림의 아래쪽(지상) 화살표만 따라가게 합니다.

주의

- 북반구에서 무역풍은 북동쪽에서, 편서풍은 남서쪽(서쪽)에서, 극동풍은 북동쪽(동쪽)에서 붑니다. 바람이 휘는 까닭(전향력)은 자세히 다루지 않습니다.
- 우리나라는 편서풍대에 있어 날씨가 대체로 서쪽에서 동쪽으로 바뀝니다.



S05 기후를 설명해요 · 대기 대순환과 날씨 · 약 3분

대기 대순환으로 위도에 따른 날씨와 기후를 설명합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 그림의 상승·하강 기류를 근거로 말해 줘.”

정답

- ① 비가 많다. 데워진 공기가 상승해 구름이 잘 생기기 때문(열대 우림)
- ② 하강 기류가 있어 구름이 생기기 어렵고 건조하기 때문(사하라 사막 등)
- ③ 편서풍
- ④ 지구가 자전하기 때문

막히면

- 상승 → 구름, 하강 → 맑음을 먼저 짚어 줍니다.

주의

- 사하라 사막, 아라비아 사막처럼 큰 사막이 위도 30° 부근에 많습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(적도는 고기압?) · 약 2분

적도가 뜨거우니 고기압이라는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “데워진 공기는 올라갈까, 내려갈까? 공기가 올라가면 지표의 기압은?”

정답

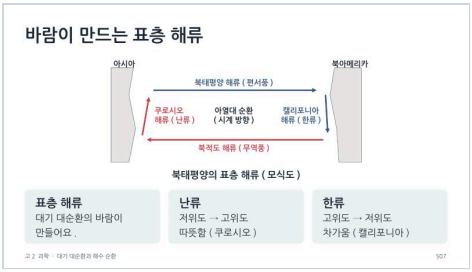
- 곰이 맞습니다. 적도에서 데워진 공기는 상승하므로 지표 부근의 기압이 낮아져 적도 저압대가 생기고, 구름과 비가 많습니다.

막히면

- 중3 해풍 활동에서 데워진 땅 위의 공기가 올라갔던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 여기까지가 대기 대순환입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S07부터 해도 됩니다.



S07 바람이 만드는 표층 해류 · 표층 해류 · 약 3분

대기 대순환의 바람이 표층 해류를 만들고, 북태평양에서 시계 방향의 아열대 순환을 이룬다는 것을 모식도로 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “무역풍이 바닷물을 서쪽으로 밀어 북적도 해류, 편서풍이 동쪽으로 밀어 북태평양 해류가 생겨. 대륙에 막혀 이어지면서 시계 방향으로 돌아.”
- “저위도에서 고위도로 흐르는 쿠로시오는 따뜻한 난류, 고위도에서 내려오는 캘리포니아 해류는 차가운 한류야.”

예상 답

- “난류는 열을 고위도로 옮겨요.”

막히면

- 모식도의 화살표를 차례로 따라가며 바람 이름을 붙이게 합니다.

주의

- 우리나라 주변: 쿠로시오에서 갈라진 동한 난류·황해 난류가 북쪽으로, 북한 한류가 남쪽으로 흐르며, 동해에서 난류와 한류가 만나는 곳(조경 수역)은 좋은 어장입니다.
- 남반구의 아열대 순환은 시계 반대 방향입니다.



S08 해류를 해석해요 · 표층 해류 해석하기 · 약 3분

표층 해류를 만드는 바람과 난류·한류의 성질, 우리나라 주변 해류를 설명합니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07 모식도를 보며 답해 줘.”

정답

- ① 무역풍
- ② 난류: 저위도의 따뜻한 바닷물이 고위도로 흐르기 때문
- ③ 시계 반대 방향
- ④ 난류와 한류가 만나는 곳(조경 수역)으로, 영양분이 많아 좋은 어장이 된다.

막히면

- 모식도에서 해당 화살표를 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- ④의 조경 수역은 우리나라 동해에서 동한 난류와 북한 한류가 만나는 곳입니다.



S09 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(색 얼음) · 약 1분

실온의 물에 색 얼음을 띄우면 녹은 차가운 색 물이 어디로 갈지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음은 물에 뜨지? 그런데 얼음이 녹아 생긴 차가운 색 물은 어디로 갈까?”

예상 답

- “위에 머물 것 같아요.”
- “아래로 가라앉을 것 같아요.”

막히면

- ‘위에 머문다 / 가라앉는다 / 고르게 섞인다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S10 색 얼음을 띄워 봐요 · 색 얼음으로 침강 보기 · 약 5분

실온의 물을 담은 컵을 흔들리지 않게 두고 색 얼음을 살짝 띄운 뒤, 녹은 색 물이 움직이는 모습을 옆에서 관찰합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “컵을 건드리지 말고 옆에서 봐. 색 물이 어디로 흘러?”
- “몇 분 뒤 컵 바닥은 어떻게 됐어?”

예상 답

- “얼음 밑에서 색 물이 줄기처럼 아래로 가라앉아 바닥에 쌓였어요.”

막히면

- 흰 종이를 컵 뒤에 대면 색 물의 흐름이 잘 보입니다.

주의

- 물이 출렁이면 흐름이 잘 보이지 않으니, 물을 부은 뒤 1~2분 기다렸다가 얼음을 띄웁니다.
- 얼음 자체는 물보다 밀도가 작아 뜨지만, 녹은 물은 주변 물보다 차가워 밀도가 커 가라앉습니다.

안전: 색 물은 마시지 않고, 쟁반 위에서 해요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(색 얼음) · 약 2분

활동지 3을 보며 결과를 말로 채우고, 차가운 물이 가라앉은 까닭을 밀도로 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “녹은 색 물은 어디로 갔어? 왜 그럴까?”

예상 답

- 녹은 색 물은 아래로 가라앉아 바닥에 층을 이룸 → 차가운 물은 밀도가 커서
- “극지방에서 바닷물이 차가워지면 이렇게 가라앉겠네요.”

막히면

- 지난 차시의 ‘수온이 낮을수록 밀도가 크다’를 떠올리게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 극지방에서는 바닷물이 얼 때 염분이 남아 주변 바닷물의 염분도 높아지므로, 차갑고 짠 물이 더 잘 가라앉습니다.



S12 심층 순환 · 심층 순환 · 약 3분

극지방의 차갑고 염분이 높은 표층수가 가라앉아 깊은 바다를 따라 천천히 이동하고, 저위도에서 떠올라 표층 순환과 이어지는 심층 순환(열염 순환)을 설명합니다(목표 B, 오해 M3·M4).

이렇게 말해 보세요

- “색 얼음 실험처럼, 그린란드 부근과 남극 주변에서 차갑고 짠 바닷물이 가라앉아. 이 물이 깊은 바다를 따라 아주 천천히 퍼져.”
- “표층 해류는 바람이, 심층 순환은 밀도 차이가 움직여.”

예상 답

- “심층 순환은 바람이 아니라 밀도 차이로 움직여요.”

막히면

- 흐름 그림을 원으로 따라가며 ‘다시 처음으로’ 돌아오는 것을 보여 줍니다.

주의

- 심층 순환은 매우 느려 한 바퀴 도는 데 수백 년에서 천 년 넘게 걸린다고 알려져 있습니다(대략의 설명).
- 심층 순환은 표층 순환과 이어져 저위도의 열을 고위도로 옮기고, 깊은 바다에 산소를 공급합니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 에너지 불균형, 대기 대순환, 표층 해류, 심층 순환을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

- ① 위도 약 38°보다 저위도는 에너지가 남고 고위도는 모자라며, 대기와 해수가 남는 열을 고위도로 옮긴다.
- ② 해들리 순환: 적도에서 상승해 위도 30°에서 하강, 지상에서 적도 쪽으로 무역풍
- ③ 북태평양 해류, 편서풍
- ④ 그린란드 부근(또는 남극 주변): 수온이 낮고 염분이 높아 밀도가 커서 가라앉는다.
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03·S04·S07·S12를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④는 실험의 색 얼음(차가운 물)과 지난 차시의 수온-염분도를 함께 떠올리면 됩니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “심층 순환도 바람 때문이라고 썼어요.”

정답

- ① 저위도 과잉 · 고위도 부족 → 열 이동 ② 해들리 순환, 무역풍 ③ 북태평양 해류, 편서풍 ④ 극지방, 차갑고 짜서 밀도가 큼

막히면

- 대기가 헷갈리면 S04, 해수가 헷갈리면 S07·S12를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S15 위도 30° 부근은? · 마무리 확인(위도 30°) · 약 2분

위도 30° 부근 지상에 대한 옳은 설명을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다 (목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “위도 30° 부근은 S04 그림에서 공기가 올라가는 곳일까, 내려오는 곳일까?”

정답

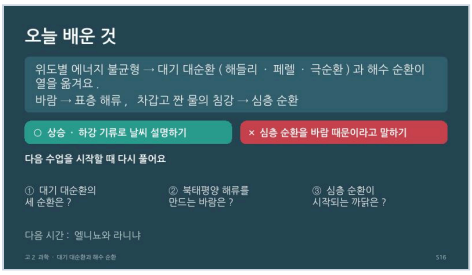
- 나 하강 기류로 건조해 사막이 많다(아열대 고압대).
- 가: 적도·60° 부근 / 다: 위도 60° 부근 / 라: 고위도
- 기준: 나를 고르고 하강 기류로 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S04 그림을 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S04를 다시 봅니다.



S16 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “대기 대순환의 세 순환과 지상의 바람은?”
- “표층 해류와 심층 순환을 움직이는 것은?”

예상 답

- “해들리·페렐·극순환, 무역풍·편서풍·극동풍이요.” “표층 해류는 바람, 심층 순환은 밀도 차이요.”

정답

- ① 해들리 순환, 페렐 순환, 극순환
- ② 편서풍
- ③ 극지방의 차갑고 염분이 높은 바닷물이 가라앉아서

주의

- 세계 지도에서 큰 사막(위도 30° 부근)과 열대 우림(적도 부근)을 찾아보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘엘니뇨와 라니냐’에서는 무역풍이 약해지거나 강해질 때 일어나는 일을 자세히 배웁니다.



S17 **보충: 기압과 바람** · 보충(기압과 바람) · 약 4분

S02에서 기압과 바람이 흔들리면, 대기 대순환을 배우기 전에 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 공기가 올라가는 곳의 기압은?”

정답

- 공기가 올라가는 곳은 저기압(구름·비), 내려오는 곳은 고기압(맑음), 바람은 고기압 → 저기압

막히면

- 중3 ‘기압과 바람’(KR22-G09-SCI-PRESSWIND-L01)의 해풍·육풍 그림을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중3 ‘기압과 바람’(KR22-G09-SCI-PRESSWIND-L01)와 고2 ‘해수의 성질’(KR22-G11-SCI-SEAWATER-L01)을 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 비가 많음, 상승 기류 ② 하강 기류로 건조 ③ 편서풍 ④ 지구의 자전
2	① 무역풍 ② 난류, 저위도에서 고위도로 흐름 ③ 시계 반대 방향 ④ 조경 수역, 좋은 어장
3	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 아래로 가라앉음 / 바닥에 색 물 층 / 차가운 물은 밀도가 커서.
4	① 저위도 과잉·고위도 부족, 대기와 해수가 열을 고위도로 옮김 ② 해들리 순환, 무역풍 ③ 북태평양 해류, 편서풍 ④ 그린란드 부근·남극 주변, 차갑고 짜서 밀도가 큼. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 해들리 순환, 페렐 순환, 극순환 ② 편서풍 ③ 차갑고 염분이 높은 바닷물이 밀도가 커 가라앉기 때문. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S10 색 얼음: 흐름을 관찰 □ 밀도로 설명 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S15 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 적도는 고기압(M1) □ 열 이동을 놓침(M2) □ 심층 순환도 바람 때문(M3) □

메모: _____